

Enunciado General del Proyecto	SIGESMED (Sistema de Gestión de Salud Médica)	N° del proyecto 2	Administrador
Problema/ Oportunidad La sala médica privada actualmente gestiona de manera descentralizada procesos como la gestión de los turnos, el control de stock de vacunas, los pagos, coberturas e historiales clínicos. Existe la oportunidad de digitalizar e integrar todos estos procesos en una única plataforma web (y una app móvil para pacientes), mejorando la organización interna y la experiencia de pacientes.			
Meta Lograr desarrollar un sistema integral web y una aplicación móvil para digitalizar, centralizar y automatizar alertas, sobre la gestión de turnos, pagos, vacunas, reportes e historial clínico optimizando la operativa diaria de la sala médica y brindando una experiencia ágil tanto a los pacientes como al personal.			
Objetivos - Desarrollar e implementar el módulo de agenda médica y reserva de turnos, garantizando el envío automático de recordatorios por email para reducir en un 30% el ausentismo de pacientes. - Reducir el quiebre del stock de vacunas en un 100% mediante la implementación de alertas. - Desarrollar un módulo de historial clínico para que los médicos puedan cargar diagnósticos y tratamientos en menos de 5 minutos por consulta, y que los pacientes puedan acceder a su historial en un tiempo de respuesta menor a 2 segundos. - Procesar el 100% de los pagos particulares y validaciones de cobertura en línea, permitiendo la descarga inmediata en PDF de facturas/comprobantes al finalizar la transacción.			
Criterios de Éxito - El sistema logra una experiencia cómoda y satisfactoria para el usuario. - La usabilidad del sistema resulta en una adopción total por parte del personal de la clínica: los médicos y enfermeros cargan sus propios turnos de manera autónoma . - Las alertas automáticas permiten eliminar por completo el faltante de stock de vacunas.			
Suposiciones, riesgos, obstáculos <u>Suposiciones</u> Se asume que los médicos cargarán su disponibilidad para turnos todos los meses y las enfermeras registrarán el stock de vacunas y turnos regularmente. Se asume que los médicos, ante cambios en su disponibilidad, lo reflejarán en el sistema <u>Riesgos</u> Filtración de información contenida en los historiales clínicos de los pacientes. La necesidad de desarrollar simultáneamente plataforma web y app móvil puede implicar mayor complejidad y tiempo de desarrollo del previsto. <u>Obstáculos</u>			

Resistencia al cambio: Médicos y enfermeras familiarizados con el registro tradicional en papel y planillas físicas, lo cual puede traer complicaciones en el uso de la herramienta.

Preparado por grupo 8	Fecha 13/09/2026	Aprobado por	Fecha
-----------------------	------------------	--------------	-------

RIESGOS - Tabla de riesgos

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Plan	Peso del riesgo
Fuga de datos médicos e historiales clínicos.	TE	20%	3	Utilización de roles.	0.6
Fecha de entrega comprometida (desarrollo de app y web en simultáneo).	NE	50%	2	Priorización de funciones del sistema.	1
Falta de carga de agenda mensual por parte de los médicos.	PE	40%	1	Implementación de recordatorios en el sistema.	0.4
Falta de experiencia del equipo en desarrollo de apps móviles.	DE	50%	2	Utilización de herramientas conocidas hasta el momento para desarrollar el sistema.	1
Caída o falla en el envío de emails.	TE	20%	1	Elección de un sistema de correos electrónicos robusto (como Gmail).	0.2
Administración incorrecta del	PE	40%	3	Capacitar a enfermeras y	1.2

inventario de vacunas.				aplicar validaciones en los campos de entrada.	
Uso no ético de los diferentes roles del sistema.	TE	20%	4	Aplicar mecanismos de autenticación robusta.	0.8
Cambios repentinos en la presencialidad y disponibilidad de los médicos respecto a los turnos declarados a fin de mes, perjudicando los pacientes	NE	40%	2	Fijar fecha límite para la carga de agenda y enviar alertas/notificaciones automáticas.	0.8
Caída del sistema de reserva de turnos, sufriendo posible superposición de pacientes.	TE	20%	3	Realizar pruebas de rendimiento y utilizar servidores confiables.	0.6
Requerimientos ambiguos o modificados durante el desarrollo, funcionalidades diferente a las esperadas generando retrabajo y retrasos.	NE	50%	3	Registrar por escrito las aclaraciones en reuniones con el cliente.	1.5

Baja adopción por parte de pacientes/profesionales.	PE	75%	3	Diseñar interfaces simples y acompañar la salida con instructivos breves o capacitaciones.	2.25
Filtración de datos de tarjetas de crédito/débito.	TE	15%	3	Cumplir estándares de seguridad para la protección de datos.	0.45

Valores de impacto: 4 catastrófico, 3 crítico, 2 marginal, 1 despreciable. (Valores invertidos para calcular el peso del riesgo).

Categoría: TA tamaño, NE negocio, DE desarrollo, PE personal, TE técnico

PLAN RSGR

1. Fuga de datos médicos e historiales clínicos.

Plan RSGR:

Mitigación: control de acceso basado en roles, cada usuario (médico, enfermera, administrativo, paciente) solo accede a los datos estrictamente necesarios para su función.

Monitoreo: Cantidad de fallos relacionados con permisos o accesos indebidos detectados durante las pruebas internas en cada sprint.

Contingencia: Detener temporalmente el desarrollo de nuevas funciones para enfocarse en crear e implementar un parche de seguridad que corrija la vulnerabilidad encontrada.

2. Fecha de entrega comprometida (desarrollo de app y web en simultáneo).

Plan RSGR:

Mitigación: Adoptar un enfoque de diseño "API First" para maximizar la reutilización de código (lógica de negocio) entre la versión web y la móvil.

Monitoreo: Seguimiento semanal del avance real vs. planificado para cada frente (web / móvil) por separado y cantidad de tareas retrasadas o bloqueadas por sprint.

Contingencia: Priorizar las funcionalidades principales y posponer las secundarias, a fin de contar con una versión mínima de la app (funcional) como primera entrega.

3. Administración incorrecta del inventario de vacunas (luego las alertas terminan siendo erróneas y nunca se lleva un correcto seguimiento de stock).

Plan RSGR:

Mitigación: Capacitar a las enfermeras en el manejo del nuevo sistema y establecer validaciones en los campos de entrada para evitar tipes erróneos.

Monitoreo: Medir la métrica de cantidad de correcciones o ajustes manuales de stock que realizan las enfermeras por mes.

Contingencia: Realizar un conteo físico rápido (auditoría) de las vacunas en la sala médica y actualizar manualmente el stock en el sistema.

4. Falta de experiencia del equipo en desarrollo de apps móviles.

Plan RSGR

Mitigación: Seleccionar tecnologías o frameworks móviles de rápida curva de aprendizaje y compartir documentación clave/tutoriales con la comisión implementadora desde el Sprint 0.

Monitoreo: Tiempo promedio en horas (o cantidad de días) que los desarrolladores pasan bloqueados por dudas técnicas exclusivas del entorno móvil.

Contingencia: Apoyarse en herramientas de IA para agilizar la resolución de bloqueos técnicos y, de ser necesario, reasignar las tareas móviles a los integrantes que hayan demostrado mayor facilidad de adaptación.

5. Uso no ético de los diferentes roles del sistema (personas falsifican su identidad y acceden a funciones administrativas que ponen en riesgo a los pacientes, empleados y sistema en general).

Plan RSGR:

Mitigación: Implementar un control de acceso basado en roles con autenticación robusta.

Monitoreo: Evaluar la métrica de cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión o accesos denegados por semana.

Contingencia: Bloquear automáticamente las cuentas que presenten actividad sospechosa, notificar a los administradores y forzar el restablecimiento de contraseñas.

6. Cambios repentinos en la presencialidad y disponibilidad de los médicos respecto a los turnos declarados a fin de mes, perjudicando a los pacientes.

Plan RSGR:

Mitigación: Fijar una fecha límite para la carga de agenda y enviar alertas o notificaciones automáticas.

Monitoreo: Medir la cantidad de turnos cancelados o reprogramados semanalmente debido a modificaciones fuera de término en la disponibilidad de los médicos.

Contingencia: Enviar automáticamente un aviso de cancelación por email a los pacientes afectados, gestionar la devolución del dinero y ofrecerles un enlace directo en la plataforma para reprogramar el turno con otro profesional que sí tenga disponibilidad.

7. Requerimientos ambiguos o modificados durante el desarrollo, funcionalidades diferente a las esperadas generando retrabajo y retrasos.

Plan RSGR:

Mitigación: Realizar reuniones con el cliente, registrar por escrito las aclaraciones y validar requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación antes de comenzar su implementación

Monitoreo: Cantidad de US rechazadas o que sufren modificaciones de alcance pedidas por el ayudante durante las reuniones de Demo.

Contingencia: Reunirse con el cliente para aclarar el requerimiento afectado, actualizar documentación y replanificar las tareas.

8. Baja adopción por parte de pacientes/profesionales.

Plan RSGR:

Mitigación: Diseñar interfaces simples e intuitivas para cada tipo de usuario (pacientes, médicos, enfermeras, administrativos); acompañar el lanzamiento con instructivos breves o una capacitación inicial al personal.

Monitoreo: Controlar el porcentaje de turnos reservados online vs. los que se hacían presencial anteriormente; tasa de registro de pacientes en la plataforma; resultado de encuestas de satisfacción post-uso.

Contingencia: Reasignar horas del siguiente sprint para rediseñar exclusivamente las pantallas que generaron confusión, descartando flujos complejos.

MÉTRICAS

1. Cantidad de US implementadas por sprints

- Implementación del Sprint 0: 5 -10 USs. Implementación de las USs prioritarias. Cantidad sujeta al nivel de complejidad de las USs.
- Implementación del Sprint 1: 5 -10 USs. Implementación de las USs de menor prioridad. Cantidad sujeta al nivel de complejidad de las USs.
- Implementación del Sprint 2: 2 - 3 USs. Implementación de las USs restantes. Decrece la cantidad ya que se espera que la mayor parte de las USs se encuentren resueltas y la actividad se centre más en el testing.
- Implementación del Sprint 3: Idealmente ya se encuentran implementadas todas las US.

2. Métrica de horas trabajadas (sprint 1 vs sprint 2-3): usando la fórmula de ((horas estimadas-horas reales)/ horas reales) x 100. Sirve para evaluar el impacto y la mejora que aporta la integración de IA a partir del sprint 2.

3. Densidad de bugs por sprint: cantidad de bugs identificados en demos ya que en cada sprint posterior tenemos que corregir los bugs del sprint previo.

- Implementación del Sprint 0 al 1: 10 aprox. en cada uno.
- Implementación del Sprint 2: 15 aprox.
- Implementación del Sprint 3: <10 aprox.

4. Tiempo de Respuesta del Sistema (Latency): Tiempo promedio que tarda la plataforma web y la app móvil en procesar una solicitud (ej. consultar historial clínico o buscar disponibilidad). Meta: < 5 segundos.